

Nama : Zahra Anindya Calista

Nim : 250403010023

Kelas : A

1. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari

a. Mengambil uang di ATM

1. Masukkan kartu ATM.
2. Masukkan PIN.
3. Sistem memeriksa PIN yang dimasukkan.
4. Jika PIN benar, pilih menu "Tarik Tunai".
5. Pilih jumlah uang yang ingin diambil.
6. Tunggu proses transaksi.
7. Ambil uang yang keluar.
8. Ambil kartu ATM, lalu transaksi selesai.

b. Membuat kopi yang rasa manis dan pahitnya pas

1. Siapkan gelas, kopi, gula, dan air panas.
2. Masukkan kopi ke dalam gelas.
3. Tambahkan gula secukupnya.
4. Tuangkan air panas.
5. Aduk sampai merata.
6. Cicipi rasanya.
7. Jika terlalu manis, tambahkan sedikit kopi.
8. Jika terlalu pahit, tambahkan sedikit gula.
9. Aduk lagi sampai rasanya sesuai.

c. Menghitung nilai y dari persamaan $y = 3x + 6$

1. Tentukan nilai x .
2. Kalikan nilai x dengan 3.
3. Tambahkan hasilnya dengan 6.

4. Hasil akhirnya adalah nilai y .

2. Pengertian Algoritma dan Program

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Program adalah bentuk nyata dari algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman agar bisa dijalankan oleh komputer.

3. Tiga struktur dasar algoritma

a. Sekuensial (urutan)

Sekuensial adalah langkah-langkah yang dikerjakan secara berurutan dari awal sampai akhir. Setiap langkah dijalankan satu per satu sesuai urutannya.

b. Pemilihan

Pemilihan adalah struktur yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika PIN benar maka proses tarik tunai dilanjutkan, jika salah maka transaksi tidak bisa diteruskan.

c. Perulangan

Perulangan adalah struktur untuk mengulang suatu langkah sampai kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya, mengaduk kopi terus sampai gula larut dan rasanya pas.

4. Fungsi dari bahasa pemrograman yang saya ketahui: Python

Python berfungsi untuk membuat program komputer agar dapat menjalankan perintah tertentu. Python bisa digunakan untuk menghitung data, membuat aplikasi sederhana, membuat website, otomatisasi pekerjaan, dan juga dipakai dalam bidang kecerdasan buatan. Python banyak dipakai karena sintaksnya mudah dipahami dan cocok untuk pemula.